

统计 水平0 14-30

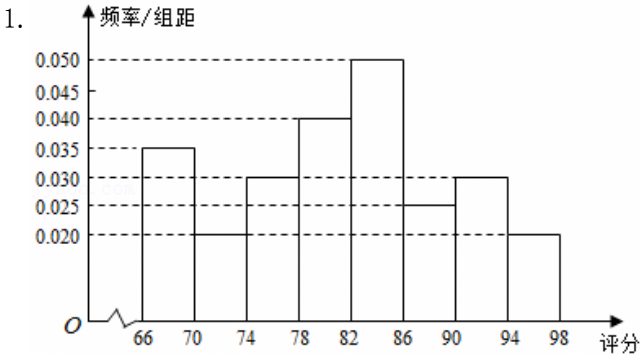


姓名: _____ 班级: _____

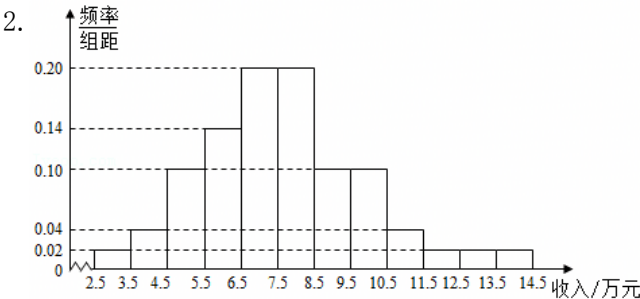
准考证号:

--	--	--	--	--	--	--	--

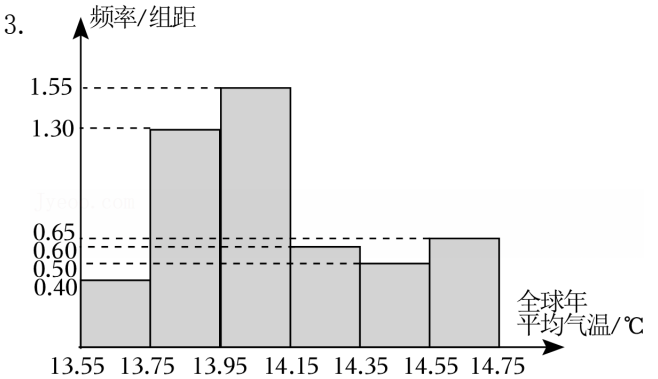
基础达标 (88分)



(5分) 从某网络平台推荐的影视作品中抽取400部, 统计其评分数据, 将所得400个评分数据分为8组: $[66, 70)$, $[70, 74)$, $\dots$, $[94, 98)$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则评分在区间 $[82, 86)$ 内的影视作品数量是 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
A. 20 B. 40 C. 64 D. 80



(5分) 为了解某地农村经济情况, 对该地农户家庭年收入进行抽样调查, 将农户家庭年收入的调查数据整理得到如下频率分布直方图: 根据此频率分布直方图, 下面结论中不正确的是 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
A. 该地农户家庭年收入低于4.5万元的农户比率估计为6%
B. 该地农户家庭年收入不低于10.5万元的农户比率估计为10%
C. 估计该地农户家庭年收入的平均值不超过6.5万元
D. 估计该地有一半以上的农户, 其家庭年收入介于4.5万元至8.5万元之间



(5分) 将1916年到2015年的全球年平均气温(单位: $^{\circ}\text{C}$), 共100个数据, 分成6组 $[13.55, 13.75)$, $[13.75, 13.95)$, $[13.95, 14.15)$, $[14.15, 14.35)$, $[14.35, 14.55)$, $[14.55, 14.75]$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则全球年平均气温在区间 $[14.35, 14.75]$ 内的有 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
A. 22年 B. 23年 C. 25年 D. 35年

4. (5分) 某农业研究部门在面积相等的100块稻田上种植一种新型水稻, 得到各块稻田的亩产量(单位: kg)并部分整理下表:

亩产量	[900, 950)	[950, 1000)	[1000, 1050)	[1050, 1100)	[1100, 1150)	[1150, 1200)
生产数	6	12	18	30	24	10

据表中数据, 结论中正确的是 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
A. 100块稻田亩产量中位数小于1050kg
B. 100块稻田中的亩产量低于1100kg的稻田所占比例超过80%
C. 100块稻田亩产量的极差介于200kg至300kg之间
D. 100块稻田亩产量的平均值介于900kg至1000kg之间
5. (6分)(多选)(多选)18. 下列统计量中, 能度量样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的离散程度的有 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
A. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差
B. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的中位数
C. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的极差
D. 样本 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数
6. (6分)(多选)(多选)19. 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots$,

x_6 , 其中 x_1 是最小值, x_6 是最大值, 则

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

A. x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的平均数

B. x_2, x_3, x_4, x_5 的中位数等于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的中位数

C. x_2, x_3, x_4, x_5 的标准差不小于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的标准差

D. x_2, x_3, x_4, x_5 的极差不大于 $x_1, x_2, \dots, x_6$ 的极差

7. (6分)(多选)(多选)20. 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, xn$, 由这组数据得到新样本数据 $y_1, y_2, \dots, yn$, 其中 $y_i = x_i + c (i=1, 2, \dots, n)$, c 为非零常数, 则

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

A. 两组样本数据的样本平均数相同

B. 两组样本数据的样本中位数相同

C. 两组样本数据的样本标准差相同

D. 两组样本数据的样本极差相同

8. (5分) 某次体检, 6位同学的身高(单位: 米)分别为1.72, 1.78, 1.75, 1.80, 1.69, 1.77, 则这组数据的中位数是

(米).

9. (5分) 已知一组数据4, $2a$, $3-a$, 5, 6的平均数为4, 则 a 的值是

10. (5分) 已知有四个数1, 2, a , b , 这四个数的中位数是3, 平均数是4, 则 $ab=$

11. (5分) 某工厂生产甲、乙、丙、丁四种不同型号的产品, 产量分别为200, 400, 300, 100件. 为检验产品的质量, 现用分层抽样的方法从以上所有的产品中抽取60件进行检验, 则应从丙种型号

的产品中抽取 件.

12. (5分) 已知随机变量 X 服从正态分布 $N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X \leq 2.5) = 0.36$, 则 $P(X > 2.5) =$

13. (5分) 我国高铁发展迅速, 技术先进. 经统计, 在经停某站的高铁列车中, 有10个车次的正点率为0.97, 有20个车次的正点率为0.98, 有10个车次的正点率为0.99, 则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为

14. (5分) 现有某地一年四个季度的GDP(亿元), 第一季度GDP为232(亿元), 第四季度GDP为241(亿元), 四个季度的GDP逐季度增长, 且中

位数与平均数相同, 则该地一年的GDP为

15. (5分) 某校举办科学竞技比赛, 有A、B、C3种题库, A题库有5000道题, B题库有4000道题, C题库有3000道题. 小申已完成所有题, 他A题库的正确率是0.92, B题库的正确率是0.86, C题库的正确率是0.72. 现他从所有的题中随机选一题,

正确率是

16. (5分) 已知一组数据6, 7, 8, 8, 9, 10, 则该组数据的方差是

17. (5分) 已知一组数据4.7, 4.8, 5.1, 5.4, 5.5, 则该组数据的方差是